

SISTEMA DE CONTROLE DE ESTACIONAMENTO

Especificação de Requisitos de Software

Documento base para planejamento, especificação e implementação de testes de software

Documento	Versão
ERS Controle de Estacionamento	1.0

Controle do documento

Este documento define o comportamento verificável de um sistema de controle de estacionamento.

Versão	Data	Responsável	Descrição
1.0	20/09/2026	Enderson Nobre Santos	Emissão inicial para o trabalho final

Convenções

- RF identifica requisito funcional; RNF, requisito não funcional; RN, regra de negócio; UC, caso de uso.
- “Deve” indica obrigação verificável.
- Valores monetários são expressos em reais, com duas casas decimais.
- Instantes usam o fuso configurado do estacionamento.

Sumário

Seção	Conteúdo
1	Introdução e visão do produto
2	Escopo e contexto
3	Stakeholders e perfis
4	Glossário, premissas e restrições
5	Modelo de domínio e estados
6	Requisitos funcionais
7	Regras de negócio
8	Casos de uso detalhados
9	Requisitos não funcionais
10	Interfaces e dados
11	CrITÉrios de aceitação
12	Rastreabilidade
13	Orientações para o trabalho
A	Mensagens
B	Dados de referência

1 Introdução e visão do produto

1.1 Finalidade

O sistema controla vagas, entradas, permanências, tarifas, pagamentos, saídas, reservas e mensalistas de um estacionamento. O foco é impedir ocupação incompatível, calcular cobranças de modo previsível e preservar rastreabilidade operacional.

1.2 Problema

Contagens divergentes, vagas duplicadas, cobrança incorreta de frações, saídas sem pagamento e reprocessamentos podem causar perda financeira, filas e risco operacional.

1.3 Objetivos

- Manter ocupação coerente com tickets abertos.
- Selecionar vaga compatível e disponível.
- Calcular tarifa, tolerância, diária e ticket perdido.
- Receber pagamentos idempotentes e controlar janela de saída.
- Oferecer reservas e planos de mensalista com regras explícitas.

1.4 Fora do escopo

- Reconhecimento real de placas ou imagens.
- Integração financeira real com adquirentes.
- Controle físico de cancelas e sensores.
- Guarda de chaves e manobrista.
- Seguro ou responsabilidade civil sobre veículos.

2 Escopo e contexto

2.1 Contexto operacional

O operador registra a chegada, o sistema escolhe ou valida uma vaga, emite ticket e acompanha a permanência. No encerramento, calcula-se o valor, registra-se o pagamento e autoriza-se a saída dentro da janela definida.

2.2 Fronteiras

Componente	Responsabilidade	Dependência
Acesso	Entrada, ticket e saída	Relógio e vagas
Pátio	Estado e compatibilidade das vagas	Cadastro físico
Cobrança	Tarifas, cálculo e pagamento	Tabela vigente
Planos	Mensalistas e reservas	Validade e placa
Gestão	Ocupação, relatórios e auditoria	Eventos operacionais

2.3 Premissas operacionais

- Uma unidade de estacionamento por instalação acadêmica.
- Moeda BRL e fuso America/Sao_Paulo.
- Persistência acadêmica em memória.
- Pagamentos e cancelas são simulados.
- Relógio injetável em testes temporais.

3 Stakeholders e perfis

Stakeholder	Interesse	Resultado verificável
Condutor	Entrada e saída ágeis	Ticket e cobrança corretos
Operador	Operação segura	Estados e mensagens claros
Gestor	Controle do pátio	Ocupação e receita rastreáveis
Mensalista	Uso conforme plano	Acesso durante a validade
Docente	Avaliação objetiva	Requisitos testáveis
Equipe de teste	Oráculos claros	Limites, estados e efeitos definidos

3.1 Perfis e permissões

Perfil	Permissões
Operador	Registrar entrada, pagamento e saída
Gestor	Configurar vagas, tarifas, planos e relatórios
Auditor	Consultar eventos sem realizar mutações
Processo automático	Expirar reservas e autorizações vencidas

4 Glossário, premissas e restrições

Termo	Definição
Vaga	Espaço físico identificado, tipado e controlado.
Ticket	Registro de uma permanência, da entrada à saída.
Tolerância	Período inicial que pode resultar em valor zero.
Fração	Parte de hora cobrada como hora adicional completa.
Diária máxima	Teto aplicável a cada bloco de 24 horas.
Ticket perdido	Atendimento sem identificação confiável da entrada.
Mensalista	Cliente com placa e plano válidos.
Reserva	Bloqueio temporário de vaga antes da chegada.
Janela de saída	Tempo permitido entre pagamento e saída.
Idempotência	Repetição segura sem efeito financeiro adicional.

4.1 Restrições

- Implementação de referência em Java 17.
- Placas aceitam padrões AAA9999 ou AAA9A99, em maiúsculas.
- Valores de R\$ 0,00 a R\$ 99.999,99.
- Capacidade máxima configurada em 5.000 vagas.
- Datas e horas são armazenadas com fuso explícito.

5 Modelo de domínio e estados

Entidade	Identificador	Atributos críticos
Vaga	vagald	código, tipo, estado
Veículo	placa	tipo e identificação normalizada
Ticket	ticketId	placa, vaga, entrada, estado
Tarifa	tarifald	vigência, tolerância, valores e teto
Pagamento	pagamentold	ticket, valor, meio, chave
Mensalista	mensalistald	placa, plano e validade
Reserva	reservald	placa, vaga, início e expiração
Evento	eventold	instante, ação, ator e resultado

5.1 Estados da vaga

A vaga pode estar LIVRE, RESERVADA, OCUPADA ou BLOQUEADA. Entrada válida leva LIVRE ou RESERVADA para OCUPADA. Saída concluída leva OCUPADA para LIVRE. Vaga BLOQUEADA não pode receber veículo.

5.2 Estados do ticket

O ticket nasce ABERTO, pode ir a PAGO e termina ENCERRADO. Cancelamento administrativo leva ABERTO a CANCELADO. PAGO vence para ABERTO quando expira a janela de saída e exige recálculo.

5.3 Invariantes

- Cada vaga possui no máximo um ticket ativo.
- Cada placa possui no máximo um ticket ativo.
- Ticket ativo e vaga ocupada referenciam-se mutuamente.
- Pagamento confirmado não pode ser duplicado pela mesma chave.

6 Requisitos funcionais

Os requisitos descrevem resultados externos e efeitos persistidos. A arquitetura pode variar, mas as condições observáveis e os limites permanecem obrigatórios.

ID	Nome	Declaração	Prioridade
RF-001	Cadastrar vaga	Criar vaga com código único, tipo e estado inicial LIVRE.	Alta
RF-002	Bloquear vaga	Bloquear somente vaga sem ticket ativo.	Alta
RF-003	Desbloquear vaga	Retornar vaga bloqueada ao estado LIVRE.	Média
RF-004	Registrar entrada	Criar ticket para placa sem permanência ativa.	Crítica
RF-005	Alocar vaga	Selecionar vaga LIVRE compatível com o veículo.	Crítica
RF-006	Usar reserva	Consumir reserva válida da mesma placa.	Alta
RF-007	Emitir ticket	Registrar entrada, placa, vaga, tarifa e identificador.	Crítica
RF-008	Calcular permanência	Calcular duração não negativa pelo relógio configurado.	Crítica
RF-009	Calcular cobrança	Aplicar tolerância, horas, diária e descontos.	Crítica
RF-010	Tratar ticket perdido	Cobrar taxa fixa ou permanência calculada, o maior valor.	Alta
RF-011	Registrar pagamento	Confirmar valor exato para ticket aberto.	Crítica

6 Requisitos funcionais — continuação

ID	Nome	Declaração	Prioridade
RF-012	Garantir idempotência	Repetir pagamento com mesma chave e conteúdo sem novo efeito.	Crítica
RF-013	Autorizar saída	Autorizar ticket pago dentro da janela.	Crítica
RF-014	Registrar saída	Encerrar ticket e liberar vaga atômicamente.	Crítica
RF-015	Recalcular após prazo	Vencida a janela, reabrir e recalcular diferença.	Alta
RF-016	Cancelar ticket	Cancelar entrada indevida sem pagamento e liberar vaga.	Alta
RF-017	Cadastrar mensalista	Vincular placa única a plano e validade.	Alta
RF-018	Validar mensalista	Reconhecer plano ativo no instante da entrada.	Alta
RF-019	Criar reserva	Reservar vaga compatível por período limitado.	Alta
RF-020	Expirar reserva	Liberar automaticamente reserva não utilizada.	Alta
RF-021	Consultar ocupação	Exibir totais por tipo e estado.	Média
RF-022	Consultar disponibilidade	Informar vagas livres compatíveis.	Média
RF-023	Gerar relatório	Consolidar entradas, saídas, permanência e receita.	Alta
RF-024	Auditar eventos	Registrar mutações críticas e resultado.	Alta
RF-025	Autorizar operação	Aplicar permissões por perfil.	Crítica
RF-026	Validar placa	Normalizar e validar placa antes de persistir.	Alta

7 Regras de negócio

ID	Regra
RN-001	Código de vaga é único ignorando caixa e espaços externos.
RN-002	Vaga bloqueada ou ocupada não pode ser alocada.
RN-003	CARRO usa vaga CARRO, PCD ou ELÉTRICA somente quando elegível; MOTO usa vaga MOTO.
RN-004	Placa é normalizada em maiúsculas e sem separadores antes da validação.
RN-005	Uma placa possui no máximo um ticket ABERTO ou PAGO.
RN-006	Entrada e ocupação da vaga são atômicas.
RN-007	Permanência de até 15 minutos inclusive é gratuita.
RN-008	Após a tolerância, a primeira hora custa R\$ 8,00.
RN-009	Cada fração iniciada após a primeira hora custa R\$ 5,00.
RN-010	Cada bloco de até 24 horas tem teto de R\$ 40,00.
RN-011	Ticket perdido custa o maior entre R\$ 60,00 e o valor calculado.
RN-012	Mensalista válido paga R\$ 0,00 em permanência comum.

7 Regras de negócio — continuação

ID	Regra
RN-013	Mensalidade vencida não concede isenção.
RN-014	Pagamento deve ser exatamente igual ao valor devido.
RN-015	Mesma chave e mesmo conteúdo retorna o pagamento original.
RN-016	Mesma chave com conteúdo diferente é rejeitada.
RN-017	Saída deve ocorrer em até 15 minutos inclusive após o pagamento.
RN-018	Após 15 minutos, o ticket volta a ABERTO e a diferença é recalculada.
RN-019	Saída encerra ticket e libera vaga na mesma operação.
RN-020	Reserva expira 15 minutos após o horário previsto de chegada.
RN-021	Reserva só pode ser consumida pela placa informada.
RN-022	Cancelamento exige ticket ABERTO sem pagamento confirmado.
RN-023	Intervalos de relatório incluem início e fim.
RN-024	Valores monetários usam decimal com duas casas e HALF_UP.

8.1 UC-01 Cadastrar vaga

Campo	Especificação
Ator principal	Gestor
Pré-condições	Gestor autenticado
Pós-condições	Vaga livre criada
Rastreabilidade	RF-001; RN-001

Fluxo principal

1. Informar código e tipo.
2. Normalizar código.
3. Validar unicidade e capacidade.
4. Persistir e auditar.

Alternativas e exceções

- Código equivalente: rejeitar.
- Capacidade atingida: rejeitar.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, valores-limite, transições de estado e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.2 UC-02 Bloquear e desbloquear vaga

Campo	Especificação
Ator principal	Gestor
Pré-condições	Vaga cadastrada
Pós-condições	Estado da vaga atualizado
Rastreabilidade	RF-002; RF-003; RN-002

Fluxo principal

1. Localizar vaga.
2. Validar estado e tickets.
3. Alterar estado.
4. Auditar resultado.

Alternativas e exceções

- Vaga ocupada: rejeitar bloqueio.
- Vaga não bloqueada: rejeitar desbloqueio.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, valores-limite, transições de estado e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.3 UC-03 Registrar entrada avulsa

Campo	Especificação
Ator principal	Operador
Pré-condições	Placa válida e vaga disponível
Pós-condições	Ticket aberto e vaga ocupada
Rastreabilidade	RF-004; RF-005; RF-007; RF-026; RN-002 a RN-006

Fluxo principal

1. Informar placa e tipo do veículo.
2. Normalizar e validar placa.
3. Verificar ticket ativo.
4. Alocar vaga compatível e emitir ticket.

Alternativas e exceções

- Placa já presente: rejeitar.
- Sem vaga compatível: informar lotação.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, valores-limite, transições de estado e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.4 UC-04 Calcular cobrança

Campo	Especificação
Ator principal	Operador
Pré-condições	Ticket aberto
Pós-condições	Valor devido apresentado
Rastreabilidade	RF-008; RF-009; RN-007 a RN-010; RN-024

Fluxo principal

1. Localizar ticket.
2. Obter instante atual.
3. Calcular permanência.
4. Aplicar tolerância, frações e teto diário.

Alternativas e exceções

- Relógio anterior à entrada: rejeitar.
- Tarifa ausente: impedir cobrança.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, valores-limite, transições de estado e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.5 UC-05 Registrar pagamento

Campo	Especificação
Ator principal	Operador
Pré-condições	Ticket aberto e valor calculado
Pós-condições	Ticket pago uma vez
Rastreabilidade	RF-011; RF-012; RN-014 a RN-016

Fluxo principal

1. Informar ticket, valor, meio e chave.
2. Validar valor exato.
3. Validar idempotência.
4. Confirmar e registrar horário.

Alternativas e exceções

- Valor diferente: rejeitar.
- Chave com conteúdo diferente: rejeitar.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, valores-limite, transições de estado e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.6 UC-06 Registrar saída

Campo	Especificação
Ator principal	Operador
Pré-condições	Ticket pago na janela válida
Pós-condições	Ticket encerrado e vaga livre
Rastreabilidade	RF-013 a RF-015; RN-017 a RN-019

Fluxo principal

1. Ler identificador do ticket.
2. Validar pagamento e janela.
3. Encerrar ticket.
4. Liberar vaga atômica.

Alternativas e exceções

- Janela vencida: reabrir para recálculo.
- Ticket não pago: negar saída.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, valores-limite, transições de estado e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.7 UC-07 Tratar ticket perdido

Campo	Especificação
Ator principal	Operador
Pré-condições	Veículo identificado no pátio
Pós-condições	Cobrança de perda criada
Rastreabilidade	RF-010; RN-011

Fluxo principal

1. Informar placa e horário estimado.
2. Localizar permanência quando possível.
3. Calcular valor normal.
4. Cobrar o maior valor aplicável.

Alternativas e exceções

- Placa inexistente: exigir autorização do gestor.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, valores-limite, transições de estado e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.8 UC-08 Cancelar entrada

Campo	Especificação
Ator principal	Gestor
Pré-condições	Ticket aberto e não pago
Pós-condições	Ticket cancelado e vaga livre
Rastreabilidade	RF-016; RN-019; RN-022

Fluxo principal

1. Localizar ticket.
2. Validar estado e ausência de pagamento.
3. Registrar motivo.
4. Cancelar e liberar vaga.

Alternativas e exceções

- Ticket pago: rejeitar.
- Ticket encerrado: rejeitar.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, valores-limite, transições de estado e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.9 UC-09 Cadastrar mensalista

Campo	Especificação
Ator principal	Gestor
Pré-condições	Placa válida
Pós-condições	Plano vinculado à placa
Rastreabilidade	RF-017; RF-026

Fluxo principal

1. Informar cliente, placa e período.
2. Validar placa única.
3. Validar datas.
4. Persistir plano.

Alternativas e exceções

- Placa já vinculada: rejeitar.
- Fim anterior ao início: rejeitar.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, valores-limite, transições de estado e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.10 UC-10 Entrada de mensalista

Campo	Especificação
Ator principal	Operador
Pré-condições	Plano e placa cadastrados
Pós-condições	Ticket isento aberto
Rastreabilidade	RF-018; RN-012; RN-013

Fluxo principal

1. Identificar placa.
2. Verificar validade no instante atual.
3. Alocar vaga compatível.
4. Emitir ticket com benefício capturado.

Alternativas e exceções

- Plano vencido: tratar como avulso.
- Sem vaga: rejeitar entrada.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, valores-limite, transições de estado e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.11 UC-11 Criar e consumir reserva

Campo	Especificação
Ator principal	Operador
Pré-condições	Vaga livre compatível
Pós-condições	Reserva vinculada à placa
Rastreabilidade	RF-006; RF-019; RN-020; RN-021

Fluxo principal

1. Informar placa, tipo e chegada.
2. Escolher vaga.
3. Reservar até o limite.
4. Na chegada, validar placa e consumir reserva.

Alternativas e exceções

- Placa divergente: rejeitar consumo.
- Reserva expirada: liberar vaga.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, valores-limite, transições de estado e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.12 UC-12 Expirar reservas

Campo	Especificação
Ator principal	Processo automático
Pré-condições	Reserva vencida e não usada
Pós-condições	Vaga livre e reserva expirada
Rastreabilidade	RF-020; RN-020

Fluxo principal

1. Buscar reservas vencidas.
2. Verificar ausência de ticket.
3. Marcar expirada.
4. Liberar vaga uma única vez.

Alternativas e exceções

- Reprocessamento: não alterar novamente.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, valores-limite, transições de estado e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.13 UC-13 Consultar ocupação

Campo	Especificação
Ator principal	Operador ou gestor
Pré-condições	Usuário autorizado
Pós-condições	Indicadores coerentes exibidos
Rastreabilidade	RF-021; RF-022

Fluxo principal

1. Carregar vagas.
2. Agrupar por tipo e estado.
3. Calcular totais e percentual.
4. Exibir instante de referência.

Alternativas e exceções

- Sem vagas: exibir totais zero.
- Inconsistência: sinalizar alerta.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, valores-limite, transições de estado e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.14 UC-14 Gerar relatório operacional

Campo	Especificação
Ator principal	Gestor ou auditor
Pré-condições	Intervalo válido
Pós-condições	Relatório consolidado
Rastreabilidade	RF-023 a RF-025; RN-023

Fluxo principal

1. Informar intervalo inclusivo.
2. Validar autorização.
3. Consolidar entradas, saídas e receita.
4. Apresentar totais e auditoria.

Alternativas e exceções

- Início após fim: rejeitar.
- Sem dados: relatório vazio.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, valores-limite, transições de estado e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

9 Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Requisito verificável
RNF-001	Desempenho	Consulta de ocupação deve responder em até 2 s no percentil 95 com 5.000 vagas.
RNF-002	Desempenho	Entrada e saída devem responder em até 1 s no percentil 95.
RNF-003	Concorrência	Duas entradas concorrentes não podem ocupar a mesma vaga.
RNF-004	Integridade	Ticket, vaga, pagamento e auditoria devem mudar atomicamente.
RNF-005	Precisão	Cálculos monetários usam decimal, duas casas e HALF_UP.
RNF-006	Autorização	Toda operação protegida valida perfil do usuário.
RNF-007	Privacidade	Logs não contêm token, documento completo ou dado de pagamento.
RNF-008	Auditabilidade	Eventos críticos registram ator, instante, ação, recurso e resultado.
RNF-009	Usabilidade	Mensagens orientam correção sem expor detalhes técnicos.
RNF-010	Acessibilidade	Fluxos web principais atendem WCAG 2.2 AA.
RNF-011	Disponibilidade	Meta mensal de 99,5% no horário operacional.
RNF-012	Recuperação	Repetições aplicáveis usam chave de idempotência.

9 Requisitos não funcionais — continuação

ID	Categoria	Requisito verificável
RNF-013	Manutenibilidade	Regras são testáveis sem interface gráfica ou rede.
RNF-014	Observabilidade	Falhas possuem identificador de correlação.
RNF-015	Localização	Moeda, data e hora são exibidas em pt-BR.
RNF-016	Compatibilidade	Interface web suporta duas versões estáveis de Chrome, Edge e Firefox.
RNF-017	Retenção	Auditoria permanece disponível por 180 dias no ambiente acadêmico.
RNF-018	Confiabilidade	Reprocessamento não duplica entrada, pagamento, saída ou expiração.

9.1 Dependências essenciais

RF-009 depende de RF-008 e da tarifa capturada na entrada. RF-014 depende de RF-013. RF-015 depende do relógio e de novo cálculo. RF-020 depende de processamento temporal idempotente. RNF-003, RNF-004 e RNF-018 orientam os testes de concorrência e reprocessamento.

10 Interfaces e dados

10.1 Operações principais

Operação	Entrada	Saída	Falhas
Entrada	placa, tipo, instante	ticket e vaga	400 validação; 409 conflito
Calcular	ticket, instante	permanência e valor	409 estado; 422 relógio
Pagar	ticket, valor, meio, chave	pagamento	409 chave/estado; 422 valor
Saída	ticket, instante	encerramento	409 pagamento/janela

10.2 Campos mínimos

Campo	Tipo	Restrição
veiculo.placa	String(7)	AAA9999 ou AAA9A99 normalizada
vaga.codigo	String(1–12)	Único sem espaços externos
ticket.entrada	ZonedDateTime	Não posterior ao instante atual
pagamento.valor	Decimal(7,2)	Igual ao valor devido
pagamento.chave	String(16–64)	Única por conteúdo
reserva.expiracao	ZonedDateTime	15 min após chegada prevista

10.3 Tratamento de erros

Validação de dados, conflito de estado, ausência de recurso e falha técnica devem ter respostas distintas. Mensagens públicas não revelam classes, consultas, caminhos ou pilhas.

11 Critérios de aceitação

ID	Cenário	Resultado esperado
CA-001	Tolerância inferior	Permanência de 14min59s resulta em R\$ 0,00.
CA-002	Limite da tolerância	Permanência de 15min00s resulta em R\$ 0,00.
CA-003	Após tolerância	Permanência de 15min01s resulta em R\$ 8,00.
CA-004	Primeira hora	Permanência de 60min00s resulta em R\$ 8,00.
CA-005	Primeira fração	Permanência de 60min01s resulta em R\$ 13,00.
CA-006	Teto diário	Cobrança em 24h não ultrapassa R\$ 40,00.
CA-007	Segundo bloco	24h01min inicia novo bloco de cobrança.
CA-008	Ticket perdido mínimo	Perda com cálculo de R\$ 40,00 cobra R\$ 60,00.
CA-009	Ticket perdido maior	Perda com cálculo de R\$ 80,00 cobra R\$ 80,00.
CA-010	Placa minúscula	abc1d23 é persistida como ABC1D23.
CA-011	Placa inválida	ABC123 é rejeitada.
CA-012	Placa duplicada	Segunda entrada ativa da mesma placa é rejeitada.

11 Critérios de aceitação — continuação

ID	Cenário	Resultado esperado
CA-013	Vaga bloqueada	Vaga bloqueada nunca é alocada.
CA-014	Tipo incompatível	Moto não é alocada em vaga CARRO.
CA-015	Pagamento exato	Valor igual ao devido confirma pagamento.
CA-016	Pagamento superior	Valor um centavo maior é rejeitado.
CA-017	Idempotência igual	Repetição com mesma chave e conteúdo não duplica.
CA-018	Idempotência divergente	Mesma chave e conteúdo diferente é rejeitada.
CA-019	Saída no limite	Saída em 15min00s após pagamento é aceita.
CA-020	Saída vencida	Saída em 15min01s exige recálculo.
CA-021	Liberação atômica	Saída encerra ticket e libera a vaga.
CA-022	Plano no vencimento	Plano válido até o instante inclusivo concede isenção.
CA-023	Reserva no limite	Chegada no instante de expiração consome a reserva.
CA-024	Intervalo inclusivo	Eventos exatamente nas duas bordas entram no relatório.

12 Matriz de rastreabilidade

Requisitos	Regras	Casos de uso	Aceitação
RF-001-003	RN-001-002	UC-01-02	CA-013
RF-004-007,026	RN-003-006	UC-03	CA-010-014
RF-008-010	RN-007-013,024	UC-04,07,10	CA-001-009,022
RF-011-012	RN-014-016	UC-05	CA-015-018
RF-013-016	RN-017-019,022	UC-06,08	CA-019-021
RF-017-020	RN-012-013,020-021	UC-09-12	CA-022-023
RF-021-025	RN-023	UC-13-14	CA-024

12.1 Política de cobertura

- Todo requisito crítico deve possuir ao menos um teste positivo e um negativo.
- Toda regra com limite deve cobrir imediatamente abaixo, no limite e imediatamente acima.
- Toda transição de estado deve cobrir transições permitidas e proibidas.
- A matriz de testes dos estudantes deve manter IDs desta especificação.

Apêndice A — Catálogo de mensagens

Código	Mensagem pública	Condição
EST-001	Placa inválida.	Formato não aceito
EST-002	Veículo já se encontra no estacionamento.	Ticket ativo para placa
EST-003	Não há vaga compatível disponível.	Lotação por tipo
EST-004	Vaga indisponível.	Estado não permite alocação
EST-005	Valor de pagamento divergente.	Valor diferente do devido
EST-006	Pagamento já registrado.	Repetição idempotente
EST-007	Saída não autorizada.	Pagamento ausente ou vencido
EST-008	Reserva expirada.	Chegada fora da janela
EST-009	Operação não permitida para o estado atual.	Transição inválida
EST-010	Operação não autorizada.	Perfil insuficiente

Apêndice B — Dados de referência

B.1 Tipos e parâmetros

Parâmetro	Valor de referência
Tipos de veículo	CARRO; MOTO
Tipos de vaga	CARRO; MOTO; PCD; ELÉTRICA
Estados de vaga	LIVRE; RESERVADA; OCUPADA; BLOQUEADA
Estados de ticket	ABERTO; PAGO; ENCERRADO; CANCELADO
Tolerância	15 minutos inclusive
Primeira hora	R\$ 8,00
Hora adicional ou fração	R\$ 5,00
Teto por 24 horas	R\$ 40,00
Ticket perdido	mínimo de R\$ 60,00
Janela pós-pagamento	15 minutos inclusive

B.2 Conjunto básico de dados

Recomenda-se criar vagas C01/C02 (CARRO), M01 (MOTO), P01 (PCD), E01 (ELÉTRICA), placas ABC1D23 e DEF4567 e instantes fixos. Os testes devem isolar o relógio, limpar repositórios entre cenários e evitar dependência da ordem de execução.

B.3 Encerramento

A qualidade do trabalho será demonstrada pela capacidade de ligar cada teste a uma obrigação verificável, escolher dados que exponham fronteiras e combinações relevantes, produzir resultados repetíveis e comunicar defeitos com evidência suficiente para reprodução.